

MT42/RO23 Messtechnik

Kurseinheit 3: Messen elektrischer Größen



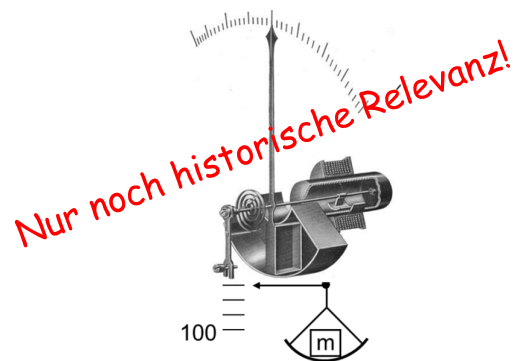
Change Log



Version	Änderung
V1	Ersterstellung

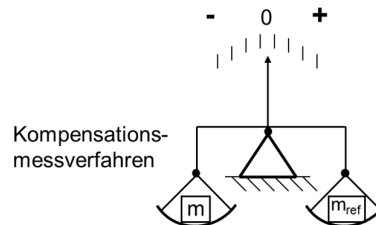


- Ausschlagmessverfahren
 - Messwerke:
 - Drehspulmesswerk
 - Drehmagnetmesswerk
 - Elektrodynamisches Messwerk
 - Dreheisenmesswerk



Ausschlagmessverfahren

- Kompensationsmessverfahren
 - Spannungskompensatoren
 - Stromkompensatoren



Kompensations-
messverfahren

- Digitale Messverfahren



Quelle:
<http://de.rs-online.com/web/p/product/3944470/>
15.10.2013

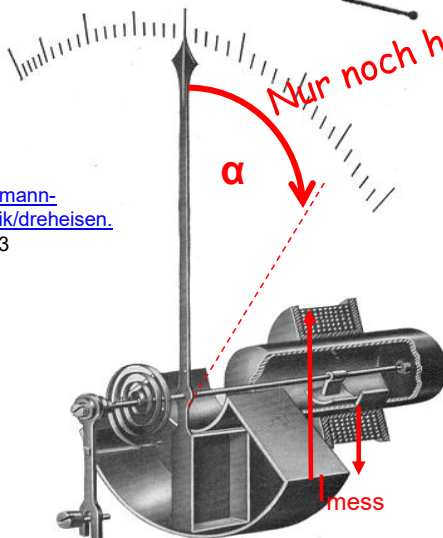
3.1 Elektromechanische Messwerke



Dreheisen-Messwerk

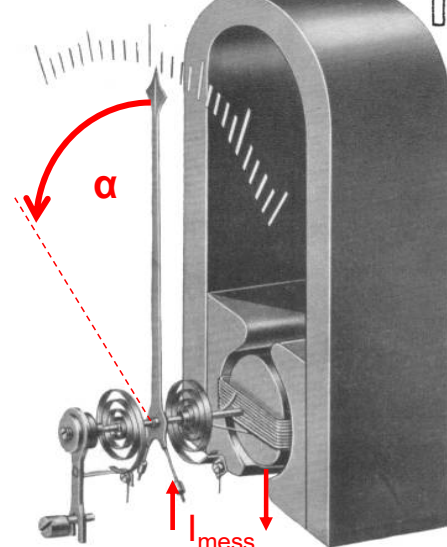


Quelle:
<http://www.hartmann-braun.de/technik/dreheisen.php>
14.10.2013



I_{mess} fließt durch Ringspule und erzeugt Magnetfeld, welches auf einen Dreheisenkern eine Kraft ausübt. Die Kraft bewirkt eine Auslenkung α gegen eine Spiralfeder.

Drehspul-Messwerk



I_{mess} fließt durch Drehspule und erzeugt Magnetfeld, welches auf feststehende Polschuhe eine Kraft ausübt. Die Kraft bewirkt eine Auslenkung α gegen eine Spiralfeder.



Elektromechanische Messwerke findet man nur noch selten i. d. Praxis.

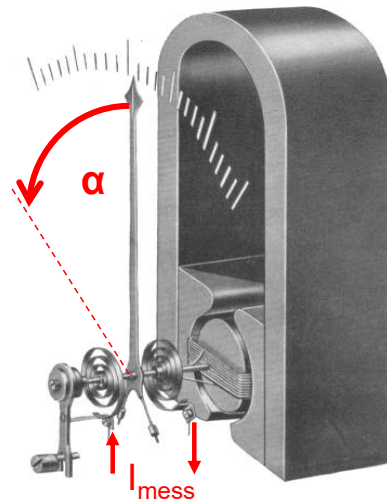


Das durch den Strom I_{mess} entstehende Moment M_{el} sei:

$$M_{el} = n \cdot I_{mess} \cdot A \cdot B$$

mit Wicklungszahl n und der Spulenfläche A , der magnetischen Flussdichte (Induktion) B . Das Moment der Feder in Abhängigkeit des Ausschlagwinkels α und der Federkonstanten D sei:

$$M_{Feder} = D \cdot \alpha$$



Quelle:

<http://www.hartmann-braun.de/technik/dreheisen.php> 14.10.2013

Geben Sie allgemein

- die Funktion für I_{mess} für die genannten Größen sowie
- die Empfindlichkeit E der Auslenkung α vom Messstrom an.

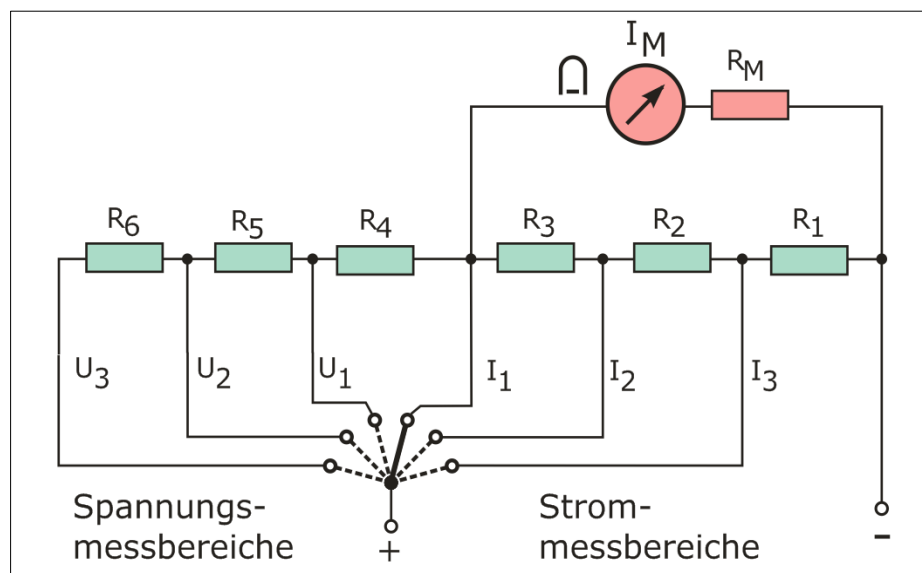
c) Berechnen Sie den Wert für die Empfindlichkeit E für folgende Werte:

Wicklungszahl $n = 200$, $D = 1 \text{ mNm/}^\circ$

Spulenfläche $A = 6 \text{ cm}^2$

Flussdichte $T = 247 \text{ mT}$

3.2 Vielfachmessgerät für Gleichspannung und Gleichstrom



Herleitung in der Vorlesung:

- Funktion der Schaltung
- Kleinsten und größten Strom- bzw. Spannungsmessbereich

Übung 3.1

$$|M_{\text{al}}| = |M_{\text{ieder}}|$$

⇒ Gleichgewicht der Momente

$$\boxed{I_{\text{mess}} = \frac{\alpha \cdot D}{n \cdot l \cdot B}}$$

$$\Downarrow$$
$$I_{\text{mess}} \sim \alpha$$

$$b) \quad E_{\alpha} = \frac{d(\alpha)}{d(I_{\text{mess}})}$$

$$M_{\text{ieder}} = \alpha \cdot D$$

$$M_{\text{al}} = n \cdot I_{\text{mess}} \cdot l \cdot B$$

$$\alpha = I_{\text{mess}} \cdot \frac{n \cdot l \cdot B}{D}$$

$$E_{\alpha} = \frac{n \cdot l \cdot B}{D}$$

$$c) \quad E_{\alpha} = \frac{200 \cdot 6 \cdot (0,01\text{m})^2 \cdot 0,247\text{T}}{1\text{ mNm/p}}$$

Welche Einheit

$$[E_{\alpha}] = \frac{\text{°}}{\text{A}}$$

$$E_{\alpha} = \frac{200 \cdot 6 \cdot (0,01\text{m})^2 \cdot 0,247 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{1 \cdot 10^{-3} \frac{\text{VA}}{\text{°}}}$$

$$= 29,64 \frac{\text{°}}{\text{A}}$$

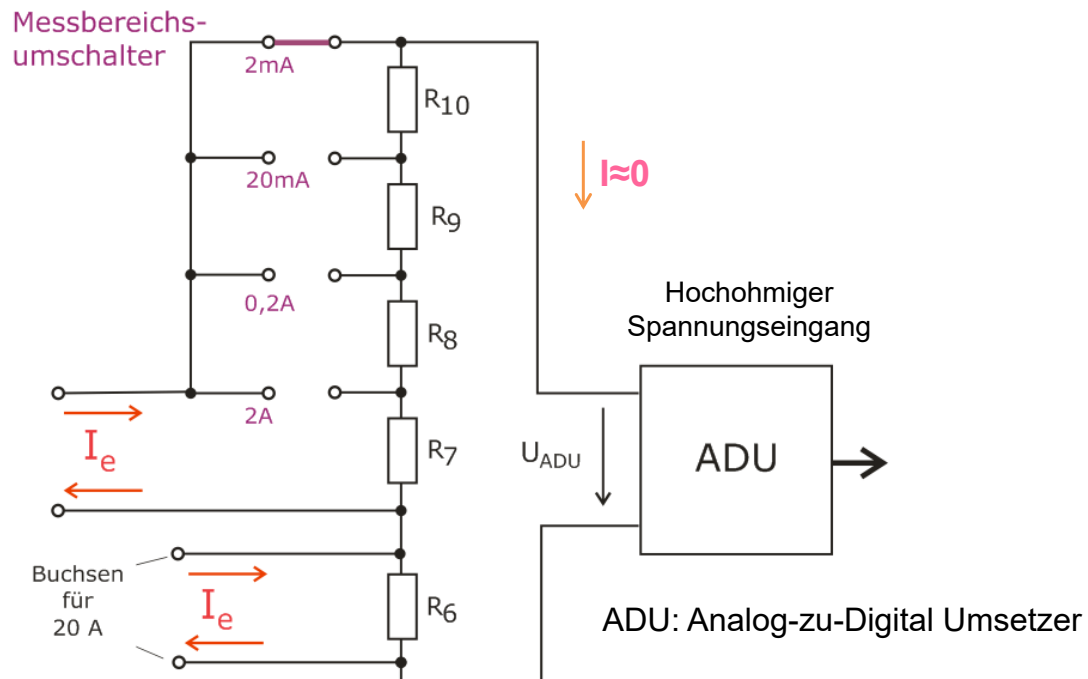
$$\text{z.B. } I_{\text{mess}} = 50\text{mA}$$

$$\alpha_{50\text{mA}} = E_{\alpha} \cdot I_{\text{mess}}$$

$$= 29,64 \frac{\text{°}}{\text{A}} \cdot 0,05\text{A} = \underline{\underline{1,48^{\circ}}}$$



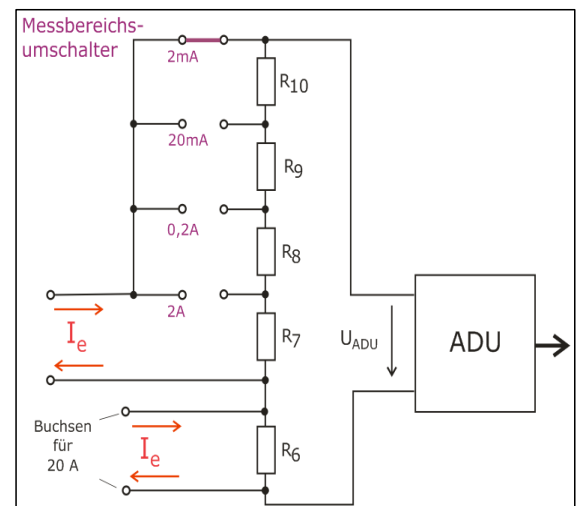
Statt elektromechanische Messwerke verwenden man heute meist digitale Messgeräte: z.B. Digitalmehrfach-Messgerät (Digital Multimeter kurz DMM).



3.2 Übung 3.2 Messbereichserweiterung Strommessung



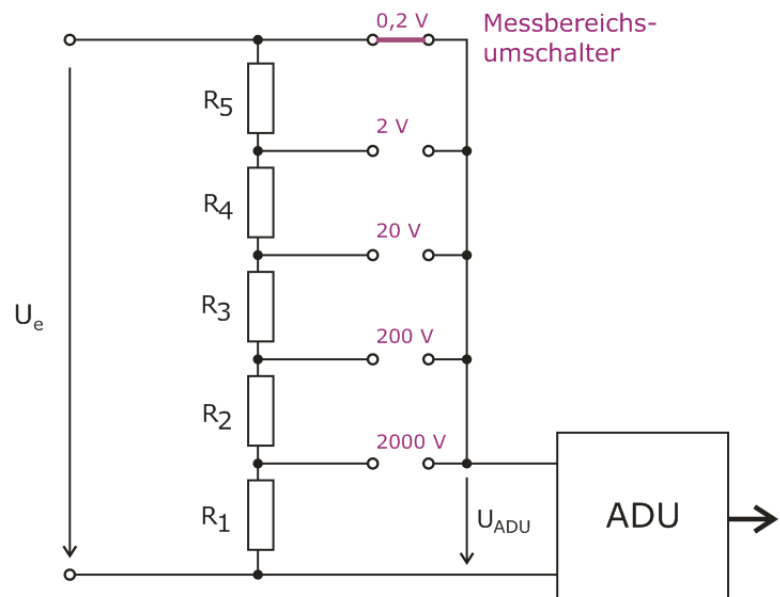
a) Der AD-Umsetzer besitze einen Messbereich von ± 200 mV; dimensionieren Sie die Widerstände $R_6 \dots R_{10}$ und geben Sie für jeden Messbereich jeweils den Eingangswiderstand des Messgerätes an!



b) Welchen Grund könnte es haben, dass der größte Strommessbereich über separate Buchsen angeschlossen wird? *weil sonst die Widerstände fließen gehen*



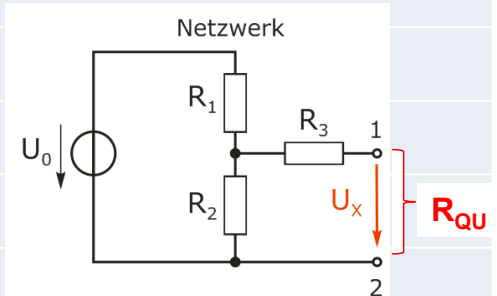
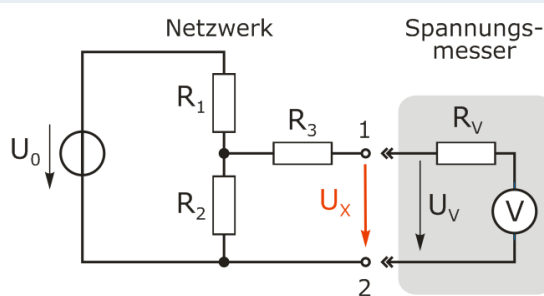
Beispiel für ein Multimeter mit 5 Spannungsmessbereichen



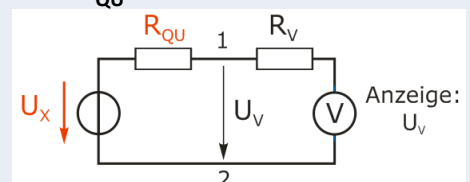
AD-Umsetzer besitzt einen Messbereich von ± 200 mV; der Eingangswiderstand des Spannungsmessers beträgt $10 \text{ M}\Omega$.
Dimensionierung von Widerständen $R_1 \dots R_5$?

3.3 Systematischer Messfehler durch Messgeräteinnenwiderstand

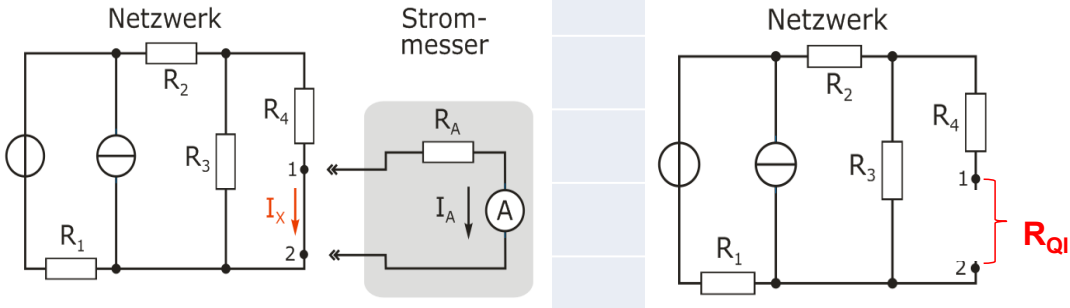
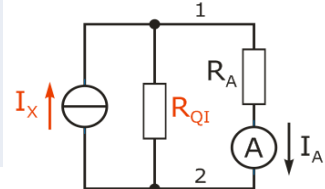
Aufgabe:	* Die Spannung an den Klemmen 1 u. 2 im unbelasteten Zustand soll gemessen werden; hierzu wird ein Spannungsmesser angeschlossen.
Problem:	* Wie zuvor gezeigt, haben Spannungsmesser keinen unendlich hohen Innenwiderstand R_V * Die zu messende Spannung ist <u>keine</u> ideale Spannungsquelle (Innenwiderstand <u>nicht</u> unendlich klein)
Fragestellung:	* Wie stark weichen angezeigte U_V und zu messende Spannung U_x voneinander ab?



Lösung:	Das Netzwerk wird durch Ersatzspannungsquelle an Klemme 1 u. 2 ersetzt. Hierbei: Alle Spannungsquellen (hier: U_0) durch Kurzschluss und Stromquelle (hier: keine) durch Unterbrechung ersetzen. Ersatzwiderstand R_{Qu} an Klemme 1 u. 2 berechnen → Das Problem reduziert sich auf die Berechnung eines Spannungsteilers
---------	--



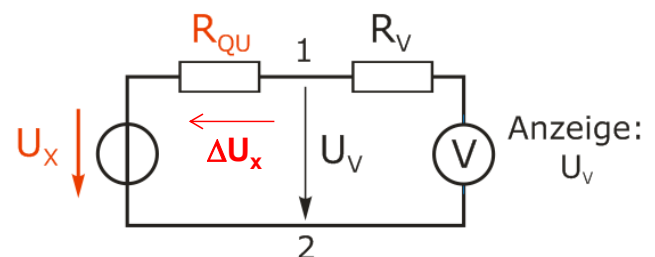
3.3 Systematischer Messfehler durch Messgeräteinnenwiderstand

Aufgabe:	* Der bei einem Kurzschluss zwischen 1 u. 2 fließende Strom ist zu messen; hierzu wird die Verbindung aufgetrennt und der Strommesser dazwischen geschaltet.
Problem:	* Strommesser besitzt Innenwiderstand $R_A > 0$ * Zu messender Strom ist keine ideale Stromquelle (Innenwiderstand nicht unendlich groß)
Fragestellung	* Wie stark weichen angezeigter I_A und zu messende Spannung I_x voneinander ab?
	
Lösung:	Das Netzwerk wird durch Ersatzstromquelle an Klemme 1 u. 2 ersetzt. Hierbei: Alle Spannungsquellen durch Kurzschluss und Stromquelle durch Unterbrechung ersetzen. Ersatzwiderstand R_{qi} an Klemme 1 u. 2 berechnen → Das Problem reduziert sich auf die Berechnung eines Stromteilers 

3.3 Übung 3.4

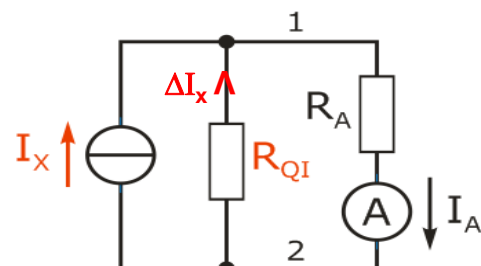
a) Leiten Sie allgemein den relativen systematischen Fehler $f_{rel,U} \approx \Delta U_x / U_V$ mit Hilfe des Ersatzschaltbildes her!

b) Betrachten Sie die beiden Fälle:
 $R_V \gg R_{QU}$ und $R_V \ll R_{QU}$

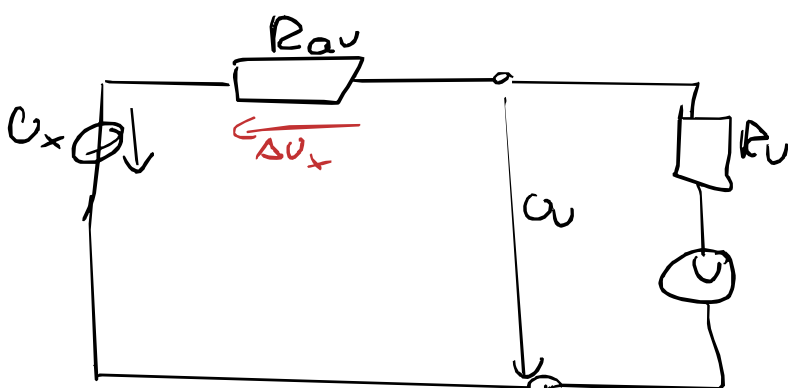


c) Leiten Sie allgemein den relativen systematischen Fehler $f_{rel,I} \approx \Delta I_x / I_A$ mit Hilfe des Ersatzschaltbildes her!

d) Betrachten Sie die beiden Fälle:
 $R_A \gg R_{qi}$ und $R_A \ll R_{qi}$



Übung 3.4



$$U_x = U_v - \Delta U_x$$

Folie 61/62

$$x_w = x - \Delta x$$

gesucht: U_x

gemessen U_v

Spannungsteiler

$$\frac{U_x}{U_v} = \frac{R_{qv} + R_v}{R_v} \Rightarrow U_x = U_v \cdot \left(1 + \frac{R_{qv}}{R_v}\right)$$

Messwert berechnet Datenblatt

Fazit: U_v wird systematisch zu klein gemessen

$$U_x = U_v - \Delta U_x = U_v + U_v \cdot \frac{R_{qv}}{R_v}$$

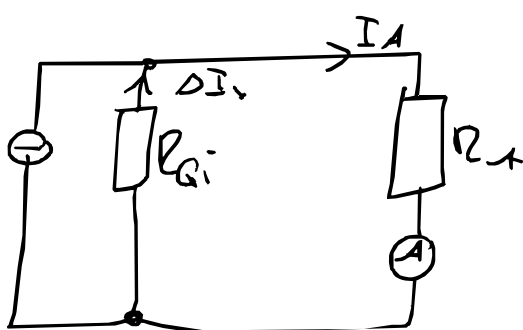
$$\Delta U_x = -U_v \cdot \frac{R_{qv}}{R_v} \quad \text{absoluter systematischer Messfehler}$$

$$f_{rel, U} = \frac{\Delta U_x}{U_v} = -\frac{R_{qv}}{R_v} \quad (\text{Relative Fkbr})$$

$$b) \quad R_v \gg R_{qv} \quad f_{rel, U} \rightarrow -0 \quad \text{w\u00e4hert sich von unten}$$

$$R_v \ll \quad |f_{rel, U}| \gg 0$$

$$c) \quad \Delta I_x = \bar{I}_x - I_x$$



Stromteiler Regel

$$\frac{\Delta I_x}{\bar{I}_x} = -\frac{I_x}{\bar{I}_x} \cdot \frac{R_x}{R_{qi}}$$

Korrekturf\u00f6rmel f\u00fcr die Strommessung

Aus Datenblatt

$$I_x = \bar{I}_x \cdot \left(1 + \frac{R_x}{R_{qi}}\right)$$

Berechnen

Anzeigewert

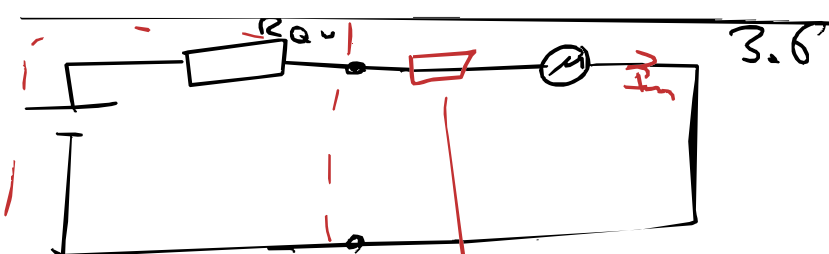
Wahrwert (korrigiert)

$$f_{rel, I} = \frac{\Delta I_x}{I_x} = -\frac{R_x}{R_{qi}}$$

$$d) \quad R_x \gg R_{qi} \quad |f_{rel, I}| \gg 0$$

$$R_x \ll R_{qi} \quad f_{rel, I} \rightarrow -0$$

erw\u00fcnscht



Spannung

Widerstand 1...100Ω



- Fehlergrenzen engl. Maximum Permissible Error MPE, „höchster erlaubter Fehler“
- Die Messunsicherheit (Fehlergrenze) wird als die *Summe* aus einem *prozentualen Anteil* (vom Messwert) und einem *konstanten Anteil* angegeben.

$$\Delta x_{\max} = \pm (a \% \cdot \text{Anzeige} + n \text{ Ziffernschritte})$$

„Typ B“ vgl. KE-2

- Der konstante Anteil wird meist in der Form *Anzahl Ziffernschritte* (auch "digits", "dgts", "counts") angegeben und entspricht meist der Auflösung im betreffenden Messbereich.
- Selten findet man den konstante Anteil als *prozentualer Anteil vom Messbereichsendwert* oder einer *konstante Größe*, z.B. 100 μV .

Wichtig: Die Fehlergrenze berücksichtigt nicht den systematischen Fehler, der durch Rückwirkung des Messgerätes (z.B. Innenwiderstand) auf die zu messende Größe entstehen!

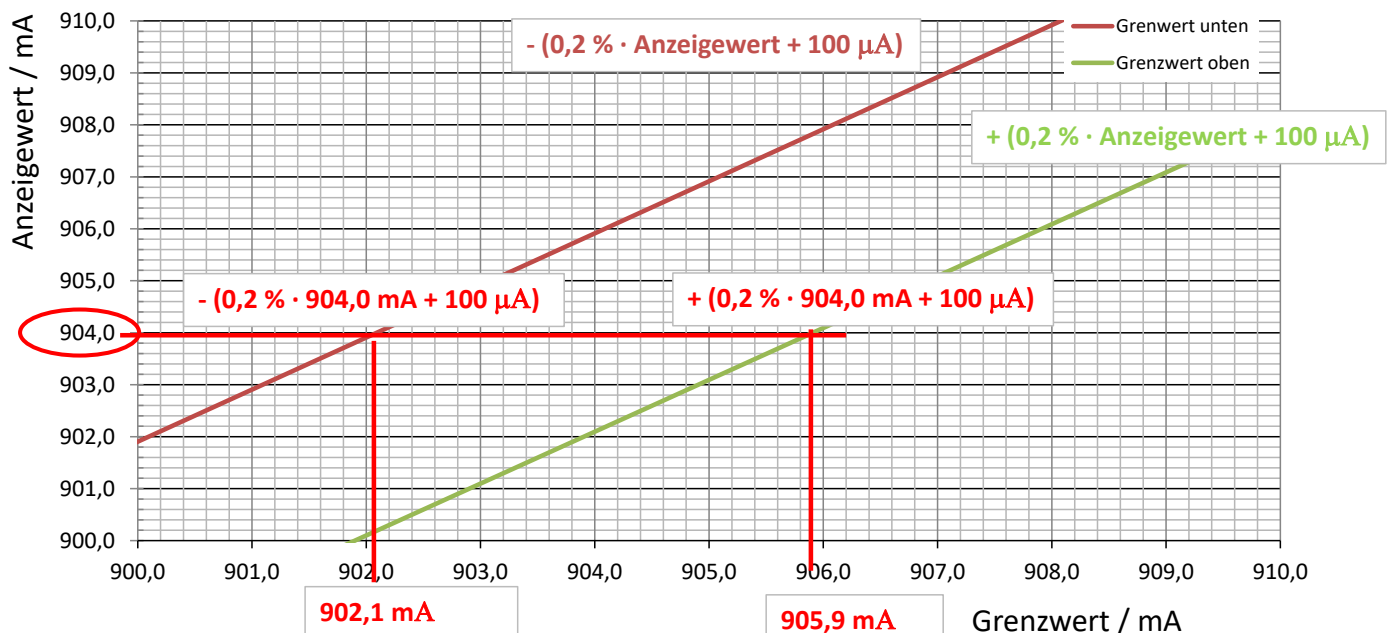
3.4 Beispiel für die Fehlergrenze eines Digitalmultimeters

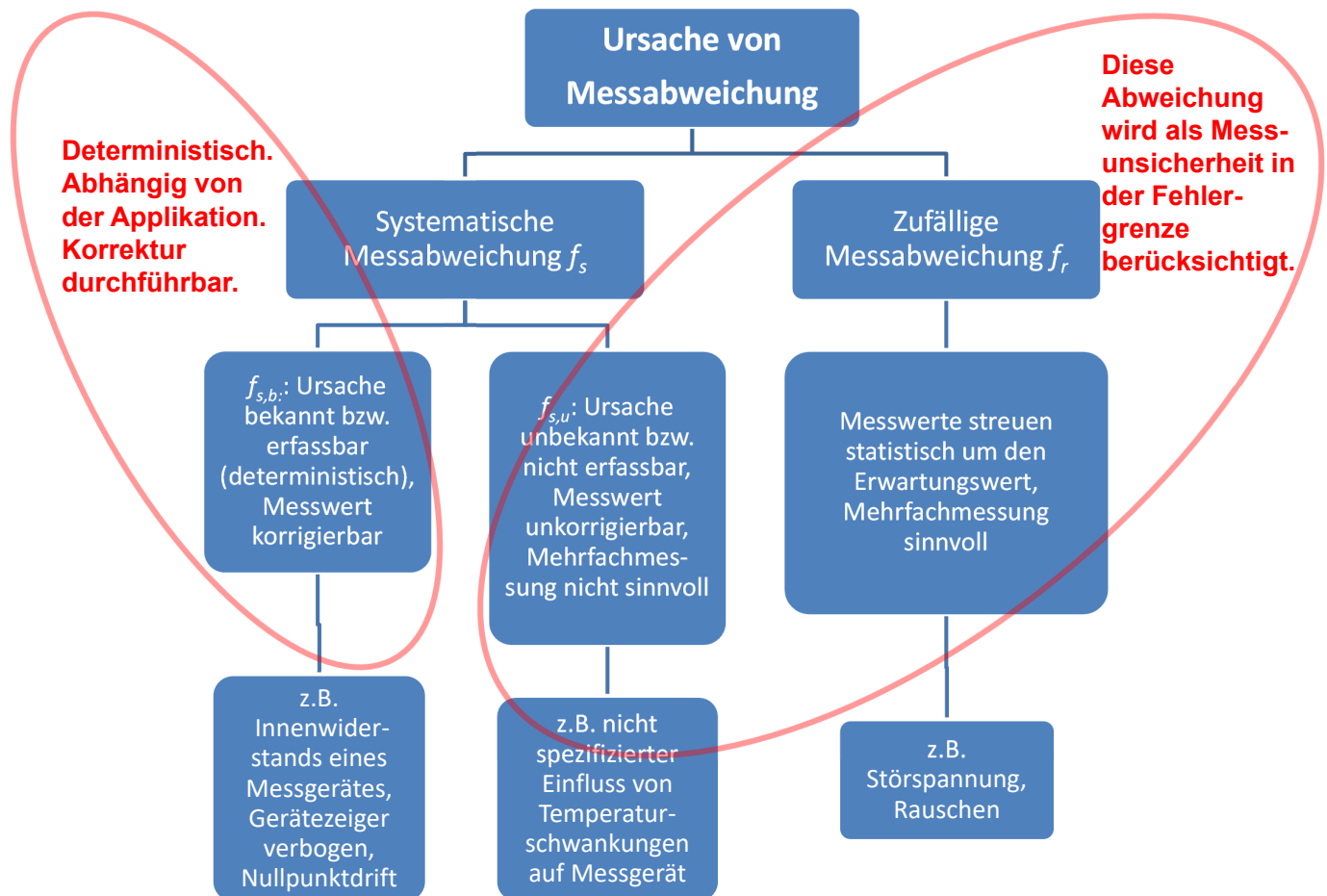


Ein Multimeter zeigt **904,0** mA (Gleichstrom) an. Fehlergrenzen?

Datenblatt Multimeter:

Gleichstrom	Bereich	max. Anzeige	Auflösung	$\pm$ (% Anzeige + Anzahl Ziffernschritte)
	1000 mA	1999,9 mA	100 μA	0,2 + 1





3.4 Beispiel 1 für Datenblattangabe der Fehlergrenze



Function	Range ¹	Resolution	Accuracy ± ([% of Reading] + [Counts])		
			Model 175	Model 177	Model 179
AC Volts ^{2,3}	600.0 mV	0.1 mV	1.0 % + 3	1.0 % + 3	1.0 % + 3
	6.000 V	0.001 V	(45 Hz to 500 Hz)	(45 Hz to 500 Hz)	(45 Hz to 500 Hz)
	60.00 V	0.01 V			
	600.0 V	0.1 V	2.0 % + 3	2.0 % + 3	2.0 % + 3
	1000 V	1 V	(500 Hz to 1 kHz)	(500 Hz to 1 kHz)	(500 Hz to 1 kHz)
DC mV	600.0 mV	0.1 mV	0.15 % + 2	0.09 % + 2	0.09 % + 2
DC Volts	6.000 V	0.001 V			
	60.00 V	0.01 V	0.15 % + 2	0.09 % + 2	0.09 % + 2
	600.0 V	0.1 V			
	1000 V	1 V	0.15 % + 2	0.15 % + 2	0.15 % + 2

Quelle: Fluke Datenblatt PN 1600476 March 2001 Rev.5, 2/08



Würden Sie ein Messgeräte mit einer Genauigkeit (Accuracy) von ± (2% + 3 Counts) kaufen d.h. einer Unsicherheit von knapp 98 % ?



Messfunktion	Messbereich	Auflösung	Eingangsimpedanz		Eigenunsicherheit der höchsten Auflösung bei Referenzbedingungen		Überlastbarkeit ¹⁾		Messfunktion
					± (... % v. MW + ... D)	± (... % v. MW + ... D)			
					6000	---	~	---	
V	600 mV	100 μV	>10 GΩ // < 40 pF	40 MΩ // < 40 pF	0,5 + 5	1 + 5	600 V DC AC eff Sinus	dauernd	V
	6 V	1 mV	11 MΩ // < 40 pF	8 MΩ // < 40 pF	0,5 + 5				
	60 V	10 mV	10 MΩ // < 40 pF	8 MΩ // < 40 pF	0,5 + 5				
	600 V	100 mV	10 MΩ // < 40 pF	8 MΩ // < 40 pF	0,5 + 5				
			Spannungsfall ca. bei Endwert MB						
			---	~	---	~ ⁵⁾			
A	60 mA	10 μA	100 mV	100 mV	1,0 + 5 (> 10 D)	1,5 + 5 (> 10 D)	1,0 A	dauernd	A
	600 mA	100 μA	700 mV	700 mV	1,0 + 5	1,5 + 5 (> 10 D)			
	6 A	1 mA	200 mV	200 mV	1,0 + 5 (> 10 D)	1,5 + 5 (> 10 D)	10 A ⁴⁾	dauernd	
	10 A	10 mA	300 mV	300 mV	1,0 + 5	1,5 + 5 (> 10 D)			

Quelle: Gossen Datenblatt: METRAHI 2+ Universal TRMS Multimeter 3-349-478-01 5/10.09



Der o.g. Begriff "Eigenunsicherheit" statt Genauigkeit (Accuracy) ist für die Fehlergrenze wohl zutreffender.

Aber: Messgeräte z.B. mit Zeiger/Skalenanzeige werden nach DIN EN 60051 in "Genauigkeitsklassen" eingeteilt, z.B. Klassenzeichen 2,5 heißt Fehlergrenze $\pm 2,5 \%$ des Messbereichsendwertes.

Transformatorischer Spannungswandler (1)



Für hohe (Wechsel-)Spannungen ab einigen kV ist eine direkte Spannungsmessung über Widerstände / Spannungsteiler nicht möglich:

- zu hohe Verlustleistung
- galvanische Trennung erforderlich

Daher werden Spannungswandler eingesetzt. Ein Spannungswandler ist im Prinzip ein Transformator, der die Spannung untersetzt; typischerweise auf Werte um die 100 V.

Spannungsuntersetzung: Sekundärwicklungszahl $\ll$ Primärwicklungszahl

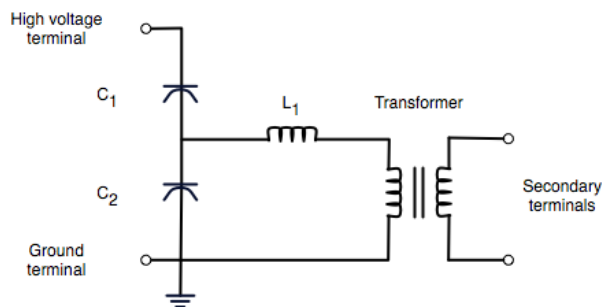
Anders als Leistungstransformatoren, die vor allem auf hohe Effizienz / geringe Verlustleistung optimiert ist, sind Spannungswandler optimiert im Hinblick auf:

- möglichst präzises Übersetzungsverhältnis
- möglichst kleine Fehlwinkel / Phasenverschiebung zwischen Primär- und Sekundärseite



Für Hoch- und Höchstspannungsanwendungen (≥ 100 kV) kommen kapazitive Spannungswandler zum Einsatz. Dabei wird die Spannung zunächst durch einen kapazitiven Spannungsteiler reduziert. Der Transformator dient im wesentlichen der galvanischen Trennung.

Die erforderliche Isolationsfestigkeit des Transformators ist durch den Spannungsteiler reduziert.



Prinzip eines kapazitiven Spannungswandlers

Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungswandler_\(Energietechnik\)#/media/File:Cvt.png](https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungswandler_(Energietechnik)#/media/File:Cvt.png)



Kapazitiver Spannungswandler von 150 kV auf 100 V in einer Freiluftschaltanlage

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spannungs_meettransformator_TP_150kV.jpg

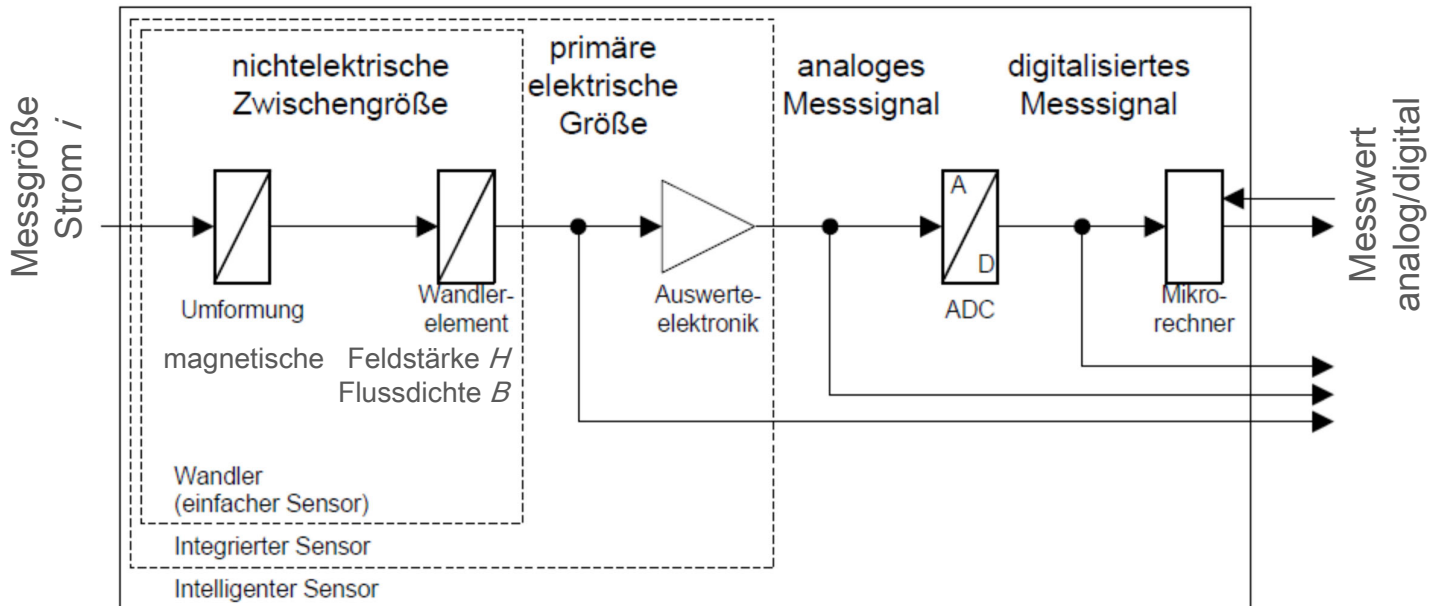
3.5 Workshop zum Inhalt eines Messprotokolls



Überlegen Sie mit einer Gruppe von Studierenden (Sitznachbarn, Zoom-Chat etc...), welche Informationen in einem qualitativ hochwertigen Messprotokoll (Versuchsbeschreibung des Praktikums, Test Report) stehen sollten. Im Anschluss werden die Punkte aller Gruppen zusammengetragen.



- Bei der zuvor gezeigten Strom-Messung muss die Leitung aufgetrennt werden, um das Amperemeter einzuschleifen.
- Bei dem indirekten Messverfahren wird die zu messenden Größe in eine Zwischengröße umgeformt:



Quelle: TU München, Skript zur Vorlesung
"Mikrotechnische Sensoren / Aktoren"

3.6 Gründe für die Strommessung mittels Magnetfeld

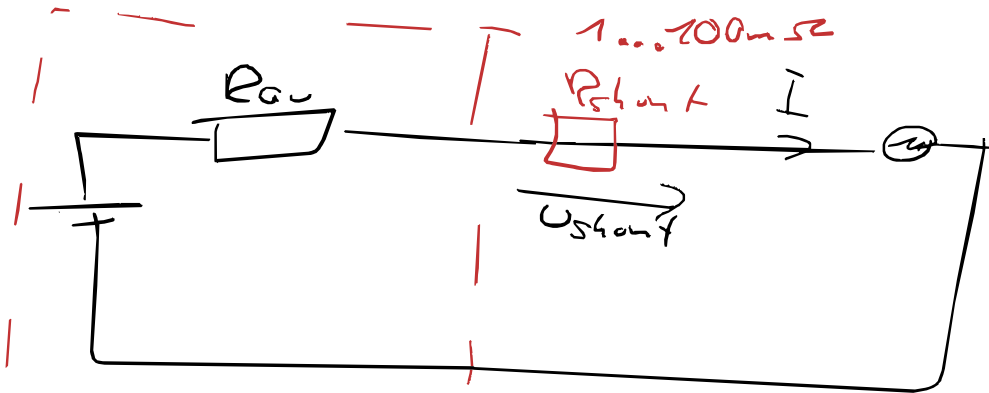


Vorteile:

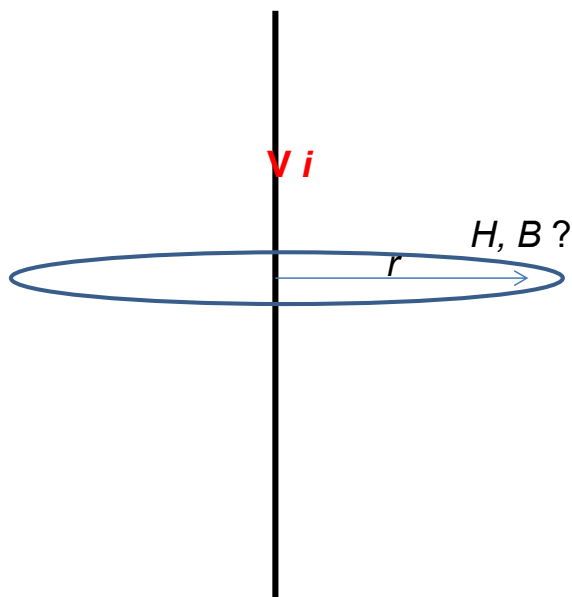
- Galvanische Trennung zwischen Messgröße und Messeinrichtung
- Kein Auftrennen des stromführenden Leiters und kein serieller Messwiderstand notwendig
- Messung hoher Stromstärken möglich
- Keine Leistungsaufnahme an einem Messwiderstand (Shunt)

Nachteile z.B. gegenüber Strommessung an einem Messwiderstand:

- Platzbedarf
- Magnetische Störfelder sind zu beachten
- Kosten



Batterie

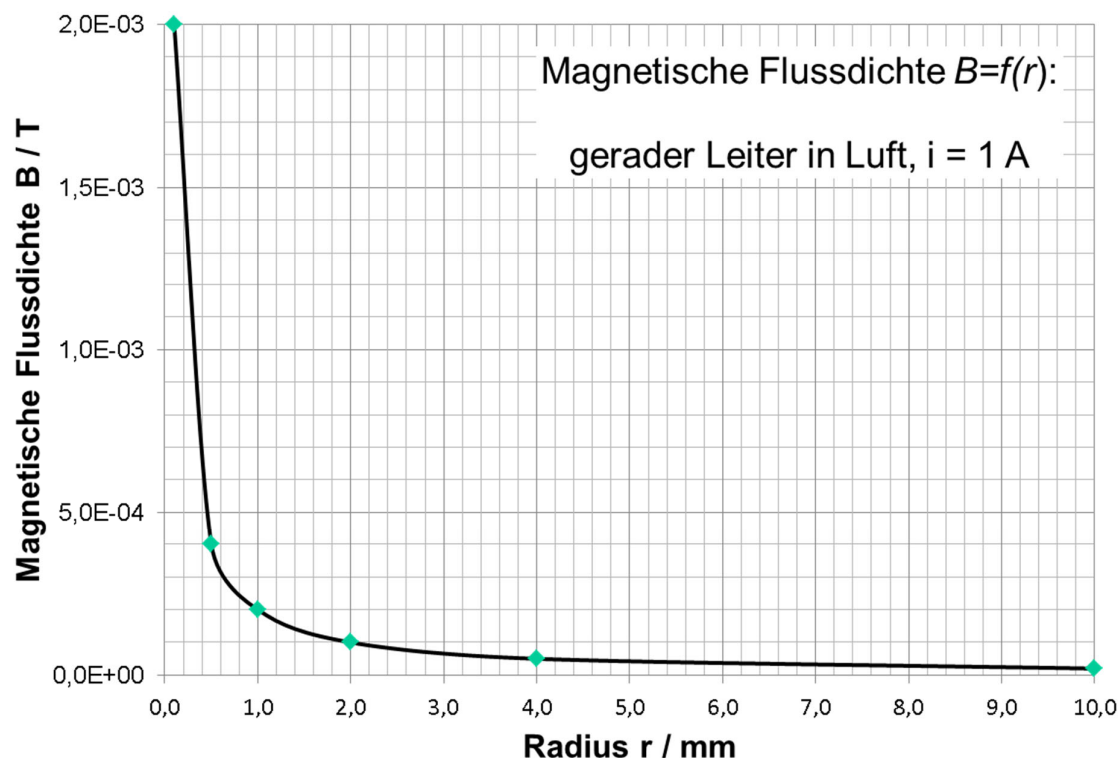


In der Vorlesung (mit Hilfe des Durchflutungssatzes): Herleitung der Magnetischen Feldstärke H und Flussdichte B im Abstand r von einem mit dem Strom i durchflossenen, geraden Leiter. Magnetische Permeabilität μ des Mediums.
Flussdichte:

$$B = i \cdot \frac{\mu_0 \cdot \mu_r}{2\pi \cdot r}$$

nicht im Detail in der VL MT42/RO23 behandelt

3.6 Magnetische Flussdichte B : stromdurchflossener gerader Leiter im Abstand r , Strom $i = 1$ A



nicht im Detail in der VL MT42/RO23 behandelt

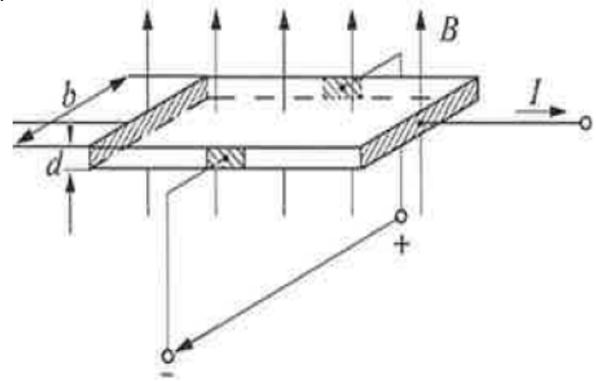


■ Halleffekt

Abhängigkeit Hallspannung U_h von magnetischen Flussdichte B ,

Hallkonst. R_h , Strom I , Dicke d :

$$U_h = \frac{R_h \cdot I_h \cdot B}{d}$$



■ Durchflutungssatz

Zusammenhang geschlossenes Kurvenintegral magn. Feld H und Strom $n_1 i_1$ durch die eingeschlossene Fläche:

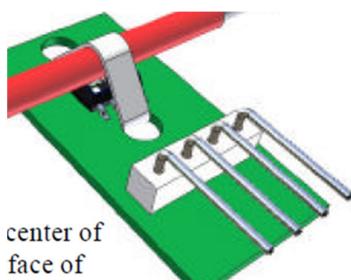
$$\Theta = \oint \vec{H} d\vec{s} = \sum_{k=1}^{k=n} I_k \quad \text{oder als Kurvensumme} \quad \Theta = \sum_i \vec{H}_i \cdot \vec{l}_i = \sum_{k=1}^{k=n} I_k$$

nicht im Detail in der VL MT42/RO23 behandelt

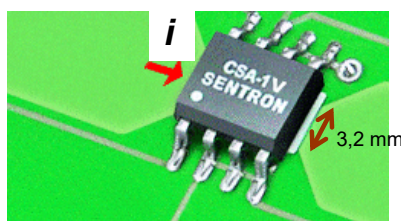
3.6 Messanordnung 1: Direkte Feldmessung



Stromführende Leiterbahn
auf Hallsensor:



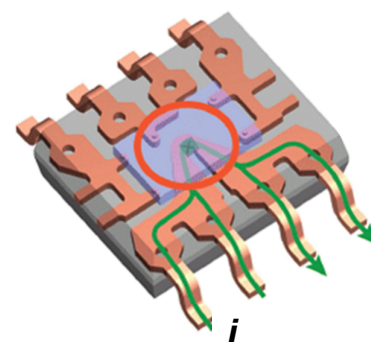
oder unter Hallsensor



$$U_{out(Pin\ 1-8)} = 40 \frac{mV}{A} \cdot i$$

Quelle: Fa. GWM, Application Note AN 02, Nov. 2004

Stromführende Leiterbahn
im Chipgehäuse integriert:

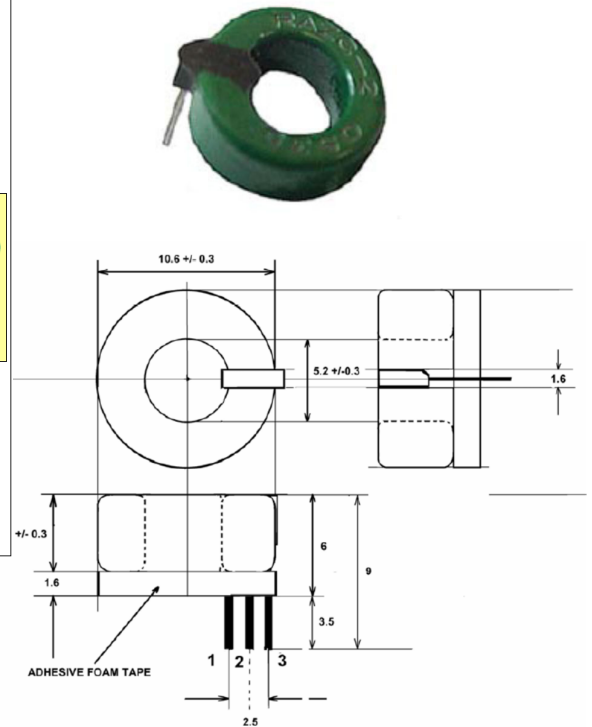
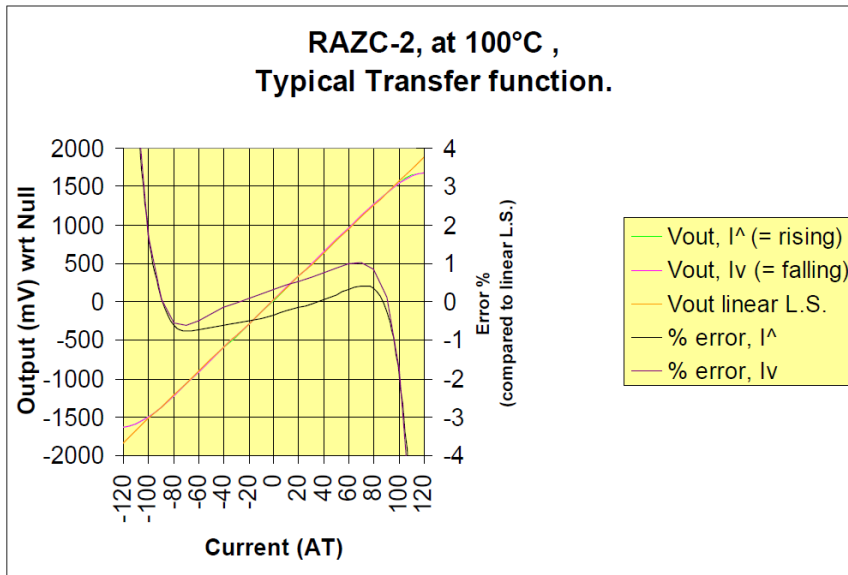


1. The internal structure of the ACS712 sensor shows the U-shaped primary copper conductor routed around the Hall Effect sensor. (courtesy of Allegro)

$$U_{out(Pin\ 7-5)} = 185 \frac{mV}{A} \cdot i$$

Quelle: Fa. Allegro, Datenblatt ACS712-DS, Rev. 15

nicht im Detail in der VL MT42/RO23 behandelt

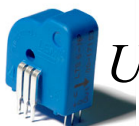
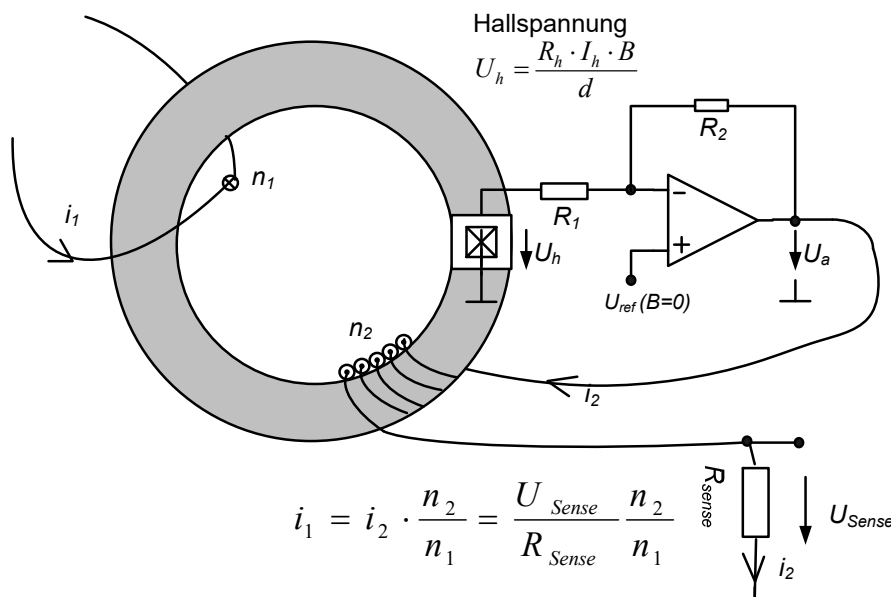


$$U_{out(Pin\ 3-2)} = 15 \frac{mV}{A} \cdot i$$

Quelle: Datenblatt RAZC-2, Fa. Raztec (NZ) Ltd

nicht im Detail in der VL MT42/RO23 behandelt

3.6 Messanordnung 3: Feldmessung mit Ferritring+ Kompensation



$$U_{out(Pin\ 3-2)} = 104 \frac{mV}{A} \cdot i_1$$



nicht im Detail in der VL MT42/RO23 behandelt

Quelle: Datenblatt LTS 6-NP, Fa. LEM, 100915/18

Quelle: TCP312. Fa Tektronix, 60W-16458-5, 02 Oct 2011



$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \cdot \vec{H}$$

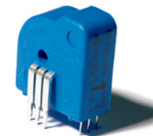
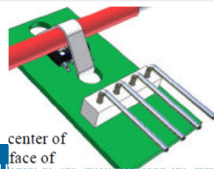
Luft ≈ 1

Ferrit ; 1000 ... 10 000



	1. Direkte Feldmessung	2. Feldmessung mit Ferritring	3. wie 2. + Kompensation
MessbereichB andbreite	0-10.000 A DC- 150 kHz	0...1000 A DC- 150 kHz	0...500 A DC - 500 kHz DC - 200 MHz (high end)
relativer Fehler	2...5%, hohe Störimpfindlichkeit	1...3 %, mittlere Störimpfindlichkeit	0.1...1%, geringe Störimpfindlichkeit
Kosten (Einzelstück)	0.50...5 € (CSA-1VG: \$4.95)	4...20 €	15...200 € (LTS 6-NP: SFR 27) ...4000 € (high end)
Applikation	Batteriemanagement, Haushaltsgeräte, Stromversorgung, Netzteil, USV, Schweissanlagen, Automotive, Überlastschalter	Batteriemanagement, Solaranlagen, Netzteil, Stromversorgung, Motorsteuerungen; USV Schweissanlagen;	Präzisionsmesstechnik, Labormesstechnik, Zangenmultimeter

nicht im Detail in der VL MT42/RO23 behandelt



3.7 Widerstandsmessung, systematischer Fehler



Methode	Korrektur (systematischer Fehler)
Stromrichtige (spannungsfalsche) Messung	Es entsteht ein zusätzlicher Spannungsabfall am R_A des Amperemeters, welcher korrigiert werden kann: $R_X = \frac{U_0 - R_A \cdot I_x}{I_x} = \frac{U_0}{I_x} - R_A$ Die Schaltung ist günstig für $R_x \gg R_A$ d.h. für große Widerstände.
Spannungsrichtige (stromfalsche) Messung	Es entsteht ein zusätzlicher Teilstrom über den Innenwiderstand R_V des Voltmeters, welcher korrigiert werden kann: $R_X = \frac{U_x}{I_0 - I_{RV}} = \frac{U_x}{I_0 - \frac{U_x}{R_V}}$ Die Schaltung ist günstig für $R_x \ll R_V$ d.h. für kleine Widerstände.



- a) Leiten Sie aus den zuvor gezeigten Zusammenhängen den systematischen Fehler der stromrichtigen Messung als Absolutfehler $f_{i,abs}$ und als Relativfehler $f_{i,rel}$ her. Ebenso $f_{U,abs}$ und $f_{U,rel}$ für die spannungsrichtigen Messung. Beachten Sie die Vorzeichen.

- b) Das Messgerät habe den Innenwiderstand bei Spannungsmessung von $R_v = 10 \text{ M}\Omega$ und bei Strommessung von $R_A = 100 \Omega$. Bei welchem zu messenden Widerstand R_x sind die Beträge (!) von f_i und f_u gleich groß (allgemeine Herleitung sowie Zahlenwerte)?



Quelle: Gossen Datenblatt METRAHIT
2+ Universal TRMS Multimeter 3-349-
478-01 5/10.09

3.8 Beispiel für Messung kleiner Widerstände



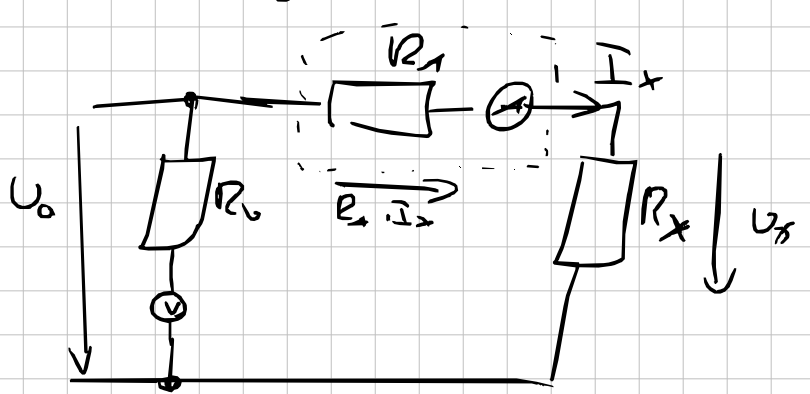
- Bei Geräten der Schutzklasse I: Widerstand des Schutzleiters geprüft werden.
- DIN VDE 0701-0702 (Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte - Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte - **Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit**)
- Nachweis der niederohmigen Verbindung zwischen allen an den Schutzleiter angeschlossenen leitfähigen Teilen:

Grenzwert 0,3 Ω bis 5 m Schutzleiterlänge Länge

- Die Messung erfolgt vom Schutzkontakt des Steckers zu allen berührbaren metallischen Gehäuseteilen des Prüflings, welche mit dem Schutzleiter verbunden sein müssen. Der Schutzleiter muss mit einem Prüfstrom von mindestens 200 mA geprüft werden.

Übung 3.5

gesucht R_x



$$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U_0 - R_A \cdot I_x}{I_x} = \frac{U_0}{I_x} - R_A$$

Korrekturformel für Stromrichtiges Widerstandsmessen

Eselsbrücke: Strommesser ist "näher" an R_x

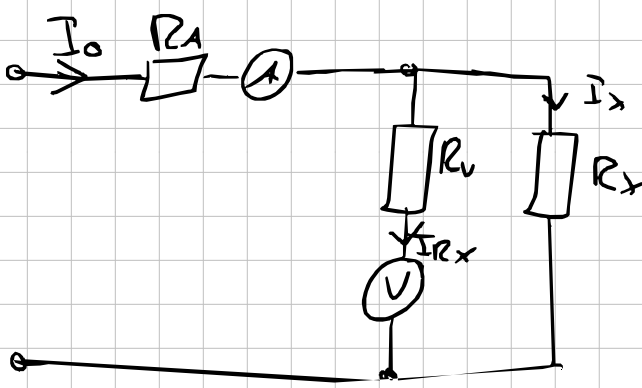
Systematische Fehler

$$f_{i,abs} = R_A$$

↳ wir messen systematisch einen zu großen Wert

$$f_{i,rel} = \frac{R_A}{R_x}$$

↳ Stromrichtiges bei großen R_x dann $f_{i,rel}$ klein



$$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U_x}{I_0 - I_{R_A}} = \frac{U_x}{I_0 - \frac{U_x}{R_A}}$$

Korrekturformel für Spannungrichtiges Widerstandsmessen

$$f_{u,abs} = - \frac{R_x^2}{R_x + R_V}$$

Spannungsrichtiges messen für kleine R_x

$$f_{u,rel} = - \frac{R_x}{R_x + R_V}$$



Spannungsrichtig ← Stromrichtig →

$$|f_{i,rel}| = |f_{u,rel}|$$

$$\left| \frac{R_A}{R_x} \right| = \left| - \frac{R_x}{R_x + R_V} \right|$$

$$R_x^2 - R_A \cdot R_x - R_A \cdot R_V = 0$$

$$R_{x1/2} = R_{\text{Grenz}} = \frac{R_A}{2} + \sqrt{\frac{R_A^2}{4} + R_A \cdot R_V}$$

minus würde zu neg. Widerstand führen
↳ sinnlos

$$R_{\text{Grenz}} = \frac{R_A}{2} + \sqrt{\frac{R_A^2}{4} + R_A \cdot R_V}$$

B) Bsp. $R_V = 10 \text{ m}\Omega$ $R_A = 100 \Omega$

$$R_{\text{Grenz}} = \frac{100 \Omega}{2} + \sqrt{\frac{100^2 \Omega^2}{4} + 100 \Omega \cdot 10 \text{ m}\Omega} = 37,67 \text{ k}\Omega$$

Spannungsrichtig $R_x < R_{\text{Grenz}}$

Stromrichtig $R_x > R_{\text{Grenz}}$

iel. Praxis Vereinfachung

$$R_x \ll R_V$$



Sources

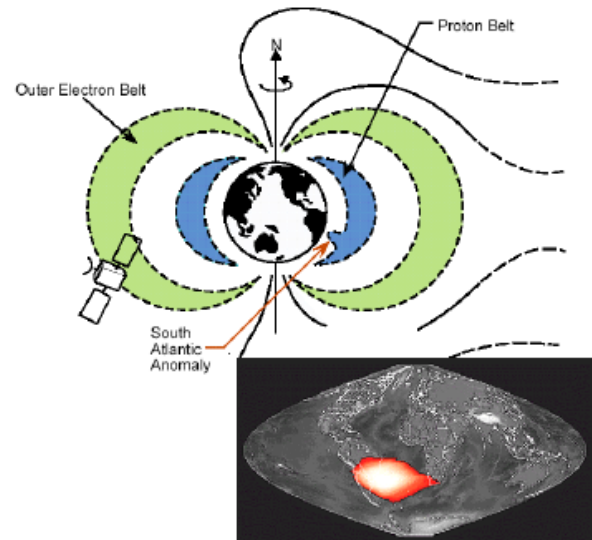
- Particles from the Sun: solar wind, solar flares particles via magnetotail storage
- Particles from the Earth's Ionosphere
- Cosmic Ray albedo neutron decay within the trapping region
- Particles accelerated in interplanetary shock waves or in the magnetospheres of other planets
- Low energy components of Galactic Cosmic Rays
- In situ acceleration of pre-existing low energy trapped particles within the radiation belts

Anomalies

Some anomalies due to the tilt and the offset between the Earth's magnetic field axis and the geographical axis (250 miles towards the Western Pacific Ocean).

- *South Atlantic Anomaly SAA*: low magnetic field strength

- *SouthEast Asian Anomaly*: high magnetic field strength

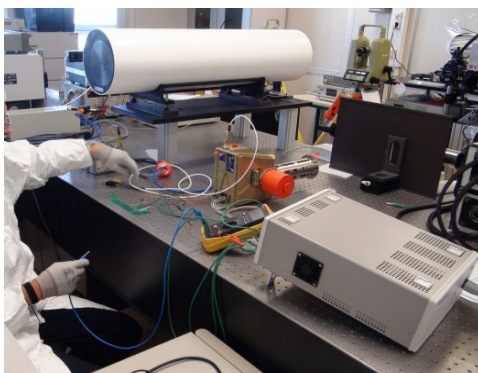


Quelle: Impianti e Sistemi Aerospaziali I, TH cSPACE ENVIRONMENT Padova, 29Marzo, 05 aprile2012

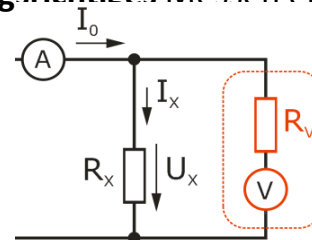
3.9 Beispiel 1 Widerstandsmessungen: Bonding Measurement



Elektrischen Leitfähigkeit zwischen metallischen Gehäuseteilen muß gering sein (hier: 2,5 mΩ max.), wegen „Elektronensammlung“ z.B im Van-Allen-Gürtel. Test mittels „Bonding Measurements“.



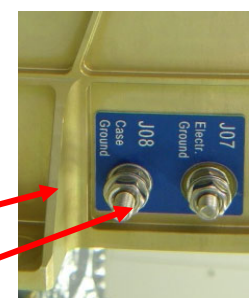
Da Übergang niederohmig:
Spannungsrichtiges Messen ein Muss!



Anforderung
(Max.wert): gemessen:

1.1.1 Electrical Bonding			
Measure DC-resistance between adjacent parts points incl. connector shells in both polarities	EIDA-2535 2.5. mΩ @ 100mA, min. contact area 1 cm²		Higher current for better resolution
Case of J02 to bonding stud (case ground)	2.5 mΩ	1,3 mΩ 1,2 mΩ	+ J02 - J02-

Festgestellte Abweichung: Resistance of bonding stud too high (6.4 mΩ instead of 2.5 mΩ)





Problem:	Der Widerstand der Anschlussleitungen kann nicht vernachlässigt werden
Beispiele:	* Sehr niederohmige Widerstände * Lange Anschlussleitungen, z.B. bei resistiven Sensoren * Sehr hohe Genauigkeit gefordert
Lösung:	Getrennte Anschlüsse für Messstrom und Spannungsabgriff (4-Leiter-Anschluss)
Prinzipschaltung:	Ersatzschaltbild:

Übung: Diskutieren Sie den Einfluss der Zuleitungswiderstände R_{LI1} , ... auf das Messergebnis; berücksichtigen Sie dabei u. a. auch den Innenwiderstand R_V des Spannungsmessers.

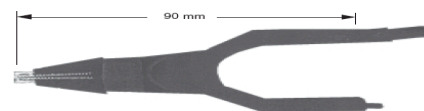
3.10 Zubehör für die 4-Leiter-Technik



- Vier-Leitertechnik
- Kontaktierungsprofile für eine Vielfalt von Anwendungen
- für unterschiedlichste Prüfungsquerschnitte

Kelvin Messzange Typ 2385-V001

Für Messungen an Bauelementen oder dünnen Drähten und Kabeln ist diese Messzange ideal geeignet. Die montierten Zuleitungskabel sind 3 m lang und an den Enden mit Büschelstecker versehen. Das Messzangenpaar trägt eine Goldauflage.



Beschreibung

Alle hier beschriebenen Kelvin-Messzangen und Kelvin-Prüfspitzen arbeiten in Vier-Leitertechnik. Die beiden Zangenhälften tragen gegeneinander isolierte Kontaktsätze. Ein Kontaktsatz dient der Stromspeisung, der andere als Potentialabgriff. Durch die hier angewandte Technik haben Leitungswiderstände sowohl im Stromzweig als auch im Spannungsabgriff auf das Messergebnis keinen Einfluss. Die Messzange Typ 2386 ist aus massiven Nylonplatten herausgearbeitet. Dieses bruchsfähige Material ist auch hartem Einsatz, wie z.B. in Prüffeldern der Kabelindustrie, gewachsen. Die Kelvin-Prüfspitzen bestehen aus einem Edelstahlteil mit Kunststoffgriff. Äußere Kontaktierungs- und innere Potentialabgriffspitze sind gegeneinander isoliert, wobei letztere federnd gelagert sind.

Quelle: Katalog der Firma Burster

Thermistoren, hier: Kaltleiter PTC-(Positive Temperature Coefficient) Widerstand:

Heraeus

Platin-Temperatursensor in Dünnschichttechnik

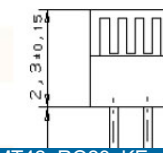
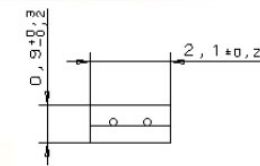
M 222

Platin-Temperatursensoren der M-Serie zeichnen sich durch Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich und Kompatibilität aus. Sie werden insbesondere für Anwendungen mit hohen Bedarfsmengen eingesetzt, typischerweise in den Branchen Automobil, Weiße Ware, Klima- und Heizungstechnik, Energieerzeugung sowie in Geräten und Maschinen für Medizin und Industrie.

Nennwiderstand R_0	Toleranz	Bestellnummer Lose im Beutel
PT100 100 Ohm bei 0°C	DIN EN 60751, Klasse B DIN EN 60751, Klasse A DIN EN 60751, Klasse 1/3 DIN	32 208 548 32 208 550 32 208 551
PT1000 500 Ohm bei 0°C 1000 Ohm bei 0°C	DIN EN 60751, Klasse B DIN EN 60751, Klasse A DIN EN 60751, Klasse 1/3 DIN	32 208 706 32 208 571 32 208 572 32 208 707

Der Messpunkt ist auf 8 mm vom Ende des Sensorkörpers definiert.

Spezifikation	DIN EN 60751
Temperaturbereich	- 70°C bis + 500°C (Dauerbetrieb) (kurzzeitig bis 550 °C möglich) Gültigkeit der Klasse B: - 70°C bis + 500°C Gültigkeit der Klasse A: - 50°C bis + 300°C Gültigkeit der Klasse 1/3 DIN: 0°C bis + 150°C
Temperaturkoeffizient	TK = 3850 ppm/K
Anschlussdrähte	NiPt-Manteldraht
Langzeitstabilität	Max. R_0 -Drift 0,04% nach 1000 h bei 500°C
Erschütterungsfestigkeit	Mindestens 40 g Beschleunigung bei 10 bis 2000 Hz, abhängig von der Montageart.
Stoßfestigkeit	Mindestens 100 g Beschleunigung mit 8ms Halb-Sinus-Welle, abhängig von der Montageart.



3.11 Allg. Hinweise zur Widerstandsmessung

- Müssen kleine Widerstandsänderungen z.B. von ohmschen Sensoren ausgewertet werden, so werden Messbrückenschaltungen eingesetzt (Details in KE-6).
- In Übung 3.5 b) wurde der Grenzwiderstand (R_x kleiner: spannungsrichtige Methode, R_x größer: stromrichtige Methode) in Abhängigkeit von R_A (Innenwid. Strommesser) und R_v (Innenwiderstand Spannungsmesser) bestimmt:

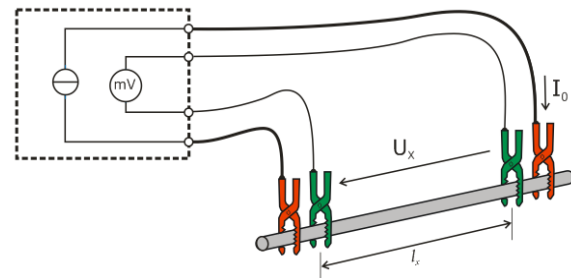
$$R_{\text{grenz}} = \frac{R_A}{2} + \sqrt{\frac{R_A^2}{4} + R_A \cdot R_v} . \text{ Für } R_A \ll R_v \text{ kann man annähern: } R_{\text{grenz}} \approx \sqrt{R_A \cdot R_v}$$

- Bei der Messung kleiner Widerstandswerte ($< 40 \dots 100 \Omega$) sind oft die Messleitungswiderstände und die Kontaktwiderstände (Prüfling zu Messkontakt) nicht vernachlässigbar (sind im ESB zu berücksichtigen).
- Bei der Messung kleiner Widerstandswerte ($< 40 \dots 100 \Omega$) flächiger Kontaktübergang zur Messleitung günstig.
- Wenn möglich, bei kleinen Widerstandswerten Mehrleitertechnik (vgl. 4-Leiter Technik) verwenden.



Der Widerstand einer 1m Kupferleitung R_{cu} mit dem Querschnitt $A = 0,75 \text{ mm}^2$ und den spezifischen Widerstand $\rho = 0,0178 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ soll überprüft werden. Eine Stromquelle liefert einen Prüfstrom.

- Berechnen Sie den erwarteten Widerstandwert R_{cu} der Kupferleitung und entscheiden Sie sich für die Messmethode (stromrichtig, spannungsrichtig?)
- Die beiden Prüfklemmen zur Leitung haben jeweils $R_{\ddot{u}} = 10 \text{ m}\Omega$, der Innenwiderstand des Voltmeters sei $R_v = 10 \text{ M}\Omega$ des Amperemeters $R_A = 0,1 \Omega$. Zeichnen Sie das ESB, welches die Widerstände R_{cu} , $R_{\ddot{u}}$, R_v und R_A zeigt.
- Der Prüfstrom durch R_{cu} verursacht eine Leistung von $23,7 \text{ mW}$. Berechnen und zeichnen Sie sämtliche Spannungen und Ströme in das ESB. Welcher Widerstandswert resultiert aus der Strom/Spannungsmessung?
- Zeichnen Sie das ESB der Anordnung in 4-Leitertechnik. Welcher Widerstandswert wird nun bestimmt?



3.12 Rechnen mit Fehlergrenzen von Geräten



- Wie zuvor gezeigt werden bei Messgeräten die Grenzwerte (Fehlergrenzen) angegeben.
- Wird mit dem/den Messwert/en weitergerechnet, so kann man für das Ergebnis eine Gesamtfehlergrenze angeben. Dabei ist im Sinne des Grenzwertes die ungünstigste Vorzeichenkombination („Worst Case“) zu wählen.

Allgemein gilt:

$$\Delta y_{\max} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_{i,abs} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_{1,abs} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_{2,abs} + \dots \quad \text{für } \Delta x_i \ll x_i$$

Falls $\Delta x_{i,abs}$ symmetrisch mit $\pm$ angegeben, darf Beträgen gerechnet werden:

$$\Delta y_{\max} = \pm \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_{i,abs} \right| = \pm \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_{1,abs} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_{2,abs} \right| + \dots \right) \quad \text{für } \Delta x_i \ll x_i$$

- Wie auf der nächsten Folie gezeigt, vereinfacht sich die Formel die vier Grundrechenarten zu leicht merkbaren Regeln, wenn man bei Summen/Differenzen mit den absoluten und bei Produkten und Quotienten mit dem relativen Fehler rechnet.

Übung 3.7 Fehlerrechnung of die Hartetou

$$y = \frac{x_1}{x_2}$$

$$\Delta y = \frac{\partial \left(\frac{x_1}{x_2} \right)}{\partial x_1} \cdot \Delta x_1 + \frac{\partial \left(\frac{x_1}{x_2} \right)}{\partial x_2} \cdot \Delta x_2$$

abs.
fehler

$$\Delta y = \frac{1}{x_2} \cdot \Delta x_1 - \left(\frac{x_1}{x_2^2} \right) \cdot \Delta x_2 \quad | : y$$

rel. fehler

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta x_1}{\underbrace{y \cdot x_2}_{= x_1}} - \frac{\Delta x_2}{x_2}$$

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta x_1}{x_1} - \frac{\Delta x_2}{x_2}$$

WZ F ist hier passiert
wenn alle Δ 's $\pm$

$$\frac{\Delta y}{y} = \pm \left(\frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} \right)$$



1. Addition: Summe der **absoluten** Fehlergrenzen

- Beispiel Reihenschaltung aus Widerständen:
 $R_{ges} = 10 \text{ k}\Omega \pm 10 \Omega + 10 \text{ k}\Omega \pm 10 \Omega + 5 \text{ k}\Omega \pm 5 \Omega = 25 \text{ k}\Omega \pm 25 \Omega$

2. Subtraktion: Summe der **absoluten** Fehlergrenzen

- Beispiel Spannungsdifferenz
 $U_{ges} = 10.00 \text{ V} \pm 0.10 \text{ V} - 4.10 \text{ V} \pm 0.04 \text{ V} = 5.90 \text{ V} \pm 0.14 \text{ V}$

3. Multiplikation: Addition der **relativen** Fehlergrenzen

- Beispiel: Leistungsberechnung
 $P = 12 \text{ V} (\pm 0.1 \%) \cdot 3 \text{ A} (\pm 0.2 \%) = 36 \text{ W} (\pm 0.3 \%)$

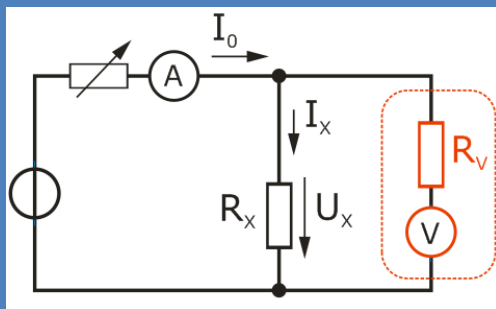
4. Division: Addition der **relativen** Fehlergrenzen

- Beispiel: Widerstandsberechnung
 $R = 12 \text{ V} (\pm 0.1 \%) / 3 \text{ A} (\pm 0.2 \%) = 4 \Omega (\pm 0.3 \%)$
- Übung 3.7: Leiten Sie für $Y = \frac{X_1}{X_2}$ den relativen Fehler $\frac{\Delta Y}{Y}$ aus den Fehlergrenzen ΔX_1 und ΔX_2 her.

Übung 3.8 Berücksichtigung der Fehlergrenzen



Spannungsrichtige (stromfalsche) Messung



Annahme : $R_x \ll R_v$ und der systematische Fehler sei vernachlässigbar, sodass gilt:

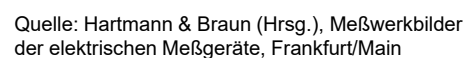
$$R_x = \frac{U_x}{I_0 - I_{RV}} = \frac{U_x}{I_0 - \frac{U_x}{R_v}} \approx \frac{U_x}{I_0}$$

U_x sei $10 \text{ V} (\pm 0.1 \%)$, I_0 sei $3 \text{ A} (\pm 0.2 \%)$. Zeigen Sie zahlenmäßig, dass das Verfahren

$$\Delta y_{\max} = \pm \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_{i,abs} \right| = \pm \left(\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_{1,abs} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_{2,abs} \right| + \dots \right) \quad \text{für } \Delta x_i \ll x_i$$

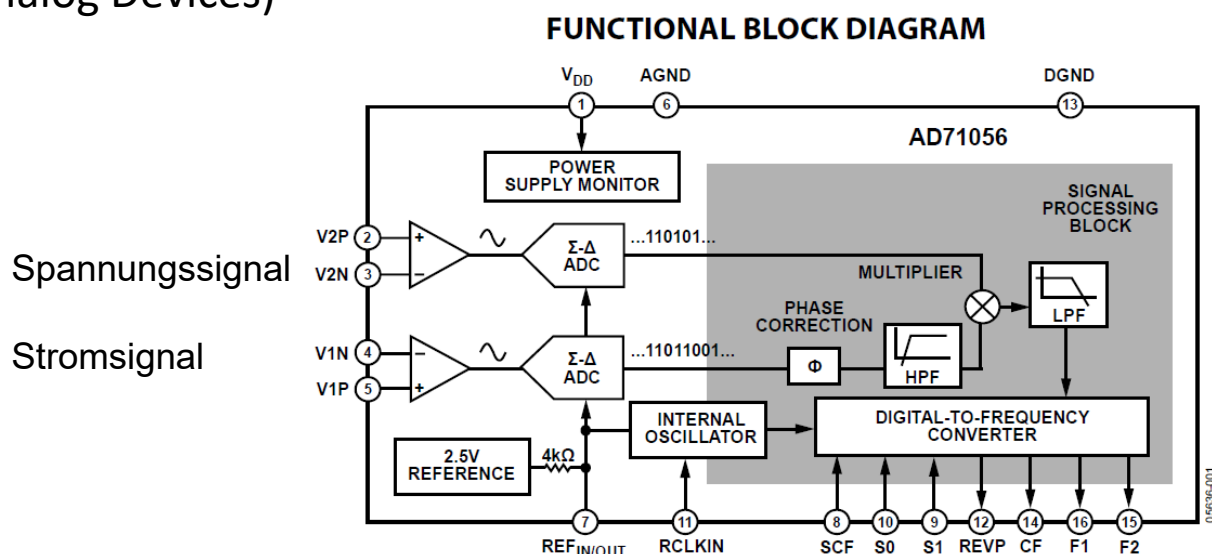
für die Fehlergrenzen des Widerstands ΔR_x das äquivalente Ergebnis liefert wie die Addition der **relativen** Fehlergrenzen.

- "

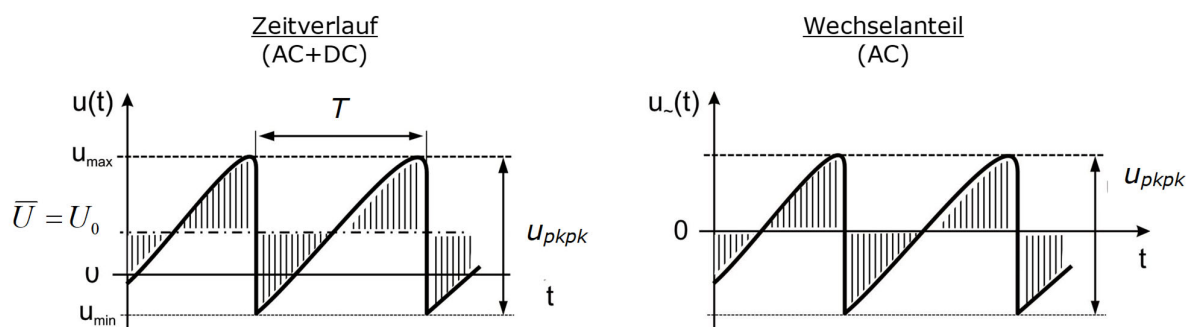
44



- Schaltkreis zwei hochauflösende A/D-Wandler, digitale Multiplizierfunktion und Mittelwertbildung
- Beispiel für Wechsignale: Energy Metering IC AD71056 (Fa. Analog Devices)



3.15 Kennwerte von periodischen Wechselgrößen



Kenngröße	Rechenvorschrift	Bemerkung
<u>Periodendauer</u>	$u(t+T) = u(t)$	$f = \frac{1}{T}$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$
<u>Maximalwert, Spitzenwert</u> <u>Minimalwert, Talwert</u>	$\hat{u} = u_{max}$ $\check{u} = u_{min}$	größter bzw. kleinster Augenblickswert während einer Periodendauer
<u>Spitze-Tal-Wert</u>	$u_{pkpk} = u_{pp} = u_{ss} = u_{max} - u_{min}$	pp, pkpk von „peak to peak“
<u>Gleichanteil</u> (Gleichspannungsanteil, Gleichwert, Offset)	$\bar{U} = U_0 = \overline{u(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\varphi) d\varphi$	zeitlicher Mittelwert der Spannung



Definitionen

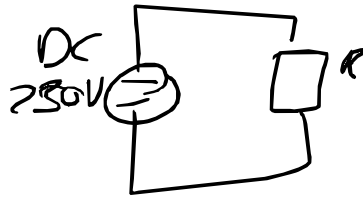
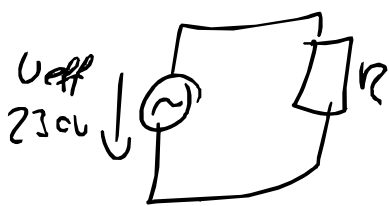
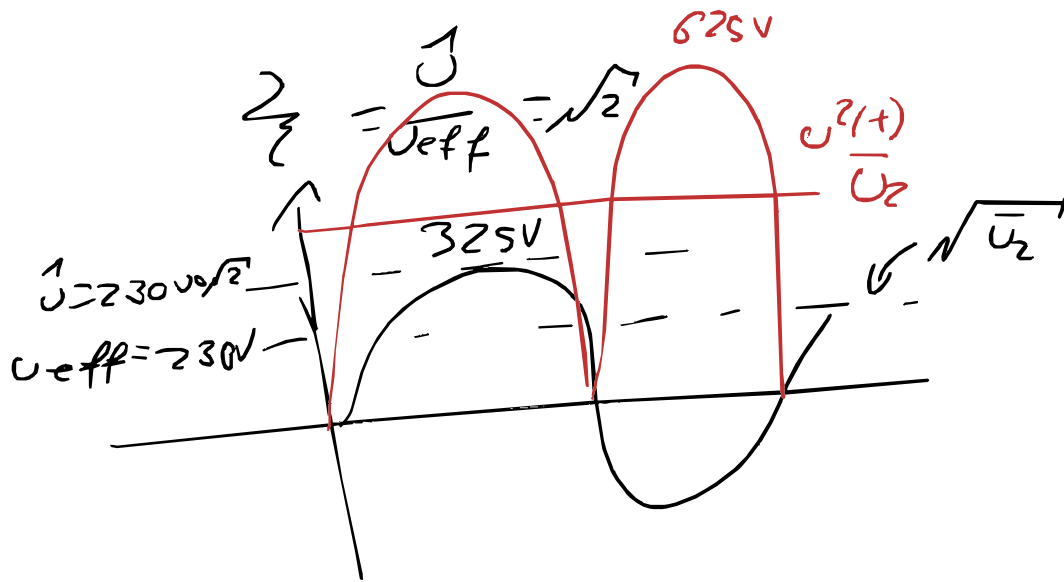
- **Momentanwert:** versteht man den augenblicklichen oder aktuellen Funktionswert des Signals zum Zeitpunkt t_x .
- **Spitzenwert/Talwert:** Der *Spitzen- oder Maximalwert* $\hat{u}$ / *Tal- oder Minimalwert* $\check{u}$ ist jener Wert eines Signals in positiver oder negativer Richtung der im betrachteten Intervall den *größten / kleinsten* Momentanwert darstellt.
- **Spitze- Spitze- Wert:** Stellt die Differenz zwischen größten und kleinsten gemessenen Momentanwert im betrachteten Intervall dar.
- **Arithmetischer Mittelwert:** Stellt das zeitlich Mittel aller innerhalb der Periodendauer T liegenden Momentanwerte der Funktion dar. Der Mittelwert stellt somit den **Gleichanteil** U_0 des Signals dar.

3.15 Kennwerte von periodischen Wechselgrößen



Kenngröße (Forts.)	Rechenvorschrift	Bemerkung
<u>Wechselanteil</u>	$u_{\sim}(t) = u(t) - \bar{U}$	siehe Abb.
<u>Effektivwert</u>	$U = U_{eff} = \sqrt{u^2(t)}$ $U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u^2(\varphi) d\varphi}$	Wurzel des quadrat. Mittelwerts (RMS)
<u>Effektivwert einer Mischspannung</u>	$U_{eff} = \sqrt{\bar{U}^2 + U_{\sim,eff}^2}$	$u(t) = \bar{U} + u_{\sim}(t)$
<u>Gleichrichtwert</u>	$u_{GW} = \overline{ u(t) } = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\varphi) d\varphi$	zeitlicher Mittelwert der (ideal) gleichgerichteten Spannung
<u>Formfaktor</u>	$F = \frac{u_{eff}}{u_{GW}}$	abhängig von Kurvenform!
<u>Scheitelwert</u>	$\hat{u} = u(t) _{\max}$	abgebildetes Beispiel: $\hat{u} = u_{\max}$
<u>Scheitelfaktor</u>	$\xi = \frac{\hat{u}}{u_{eff}}$	crest - factor

Crest Faktor für AC-Sinus



gleiche Leistung wird bei $U_{\text{DC}} = 230\text{V}$ in R umgesetzt



Definitionen

- Für eine Gleichgröße fallen die drei Signalkenngrößen **arithmetischer Mittelwert**, **Gleichrichtwert** und **Effektivwert** zusammen.
- Von Kenngrößen Effektivwert, Gleichrichtwert, Formfaktor, Scheitelwert und Scheitelfaktor hat der **Effektivwert** für die Praxis eine **herausragende Rolle**
- Effektivwert (RMS, root mean square $\sqrt{u^2(t)}$):** U_{eff} eines Signals ist die Wurzel aus dessen quadratischen Mittelwert. Entspricht einer Gleichgröße, welche im zeitlichen Mittel dieselbe elektrische Leistung umsetzt.

root mean square

$$\sqrt{u^2(t)}$$

3.16 Bedeutung/Verwendung des Effektivwertes, Beispiele



- Wirk-, Blind-, Scheinleistung berechnen sich aus den Effektivwerten. Beispiel Wirkleistung $P = U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos(\varphi)$
- Typenschilder von Maschinen nennen Effektivwerte



- Digitalmultimeter DMM zeigt Effektivwert an (nur für $U_0=0$)
- Das für die Praxis wichtige Signal-Rauschverhältnis SNR eines Messsignals verwendet das Verhältnis der Effektivwerte der Signalspannung und der Rauschspannung

$$SNR = 10 \lg \left(\frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Rauschen}}} \right) \text{dB} = 10 \lg \left(\frac{u_{\text{eff,Signal}}^2}{u_{\text{eff,Rauschen}}^2} \right) \text{dB} = 20 \lg \left(\frac{u_{\text{eff,Signal}}}{u_{\text{eff,Rauschen}}} \right) \text{dB}$$



a. Berechnen Sie allgemein Effektivwert Spannung $u(t)=\hat{u} \cdot \sin(\omega t)$!

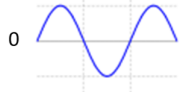
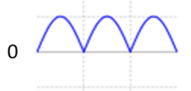
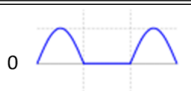
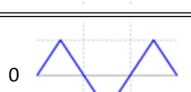
b. Weisen Sie mathematisch nach, dass für den Effektivwert der Mischspannung $u(t)=U_0 + \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$ gilt:

$$U_{eff} = \sqrt{U^2 + U_{eff}^2}$$

3.15 Kennwerte von periodischen Wechselgrößen



Maximalwert = Scheitelwert = $\hat{u}$

Signal	Signalform	Gleichrichtwert durch Scheitelwert $= \frac{u_{GW}}{\hat{u}} =$	Formfaktor $F = \frac{u_{eff}}{u_{GW}} =$	Effektivwert durch Scheitelwert $= \frac{u_{eff}}{\hat{u}} =$	Scheitelfaktor $\xi = \frac{\hat{u}}{u_{eff}} =$
Sinusschwingung		$\frac{2}{\pi} \approx 0,637$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1,11$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$	$\sqrt{2} \approx 1,414$
Volle Schwingung gleichgerichteter Sinus		$\frac{2}{\pi} \approx 0,637$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1,11$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$	$\sqrt{2} \approx 1,414$
Halbschwingung gleichgerichteter Sinus		$\frac{1}{\pi} \approx 0,318$	$\frac{\pi}{2} \approx 1,571$	$\frac{1}{2} = 0,5$	2
Dreiecksschwingung		$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,155$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,577$	$\sqrt{3} \approx 1,732$
Symmetrische Rechteckschwingung		1	1	1	1
PWM-Signal		$\frac{t_1}{T}$	$\sqrt{\frac{T}{t_1}}$	$\sqrt{\frac{t_1}{T}}$	$\sqrt{\frac{T}{t_1}}$



Funktionen eines Standardmultimeters:

VDC Gleichspannungsmessung

→ Messung des Gleichanteiles

VAC Wechselspannungsmessung

→ Messung des Effektivwertes des Wechselanteiles

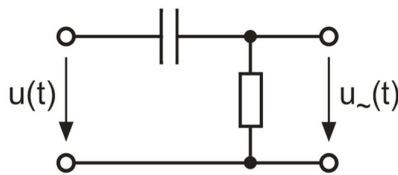
(d.h. der Gleichanteil wird weggefiltert)

Nur spezielle Multimeter:

DC+AC - Funktion

→ Messung des gesamten Effektivwertes der angelegten Spannung

Wegfiltern des Gleichanteils:



a) Hochpass



b) Übertrager

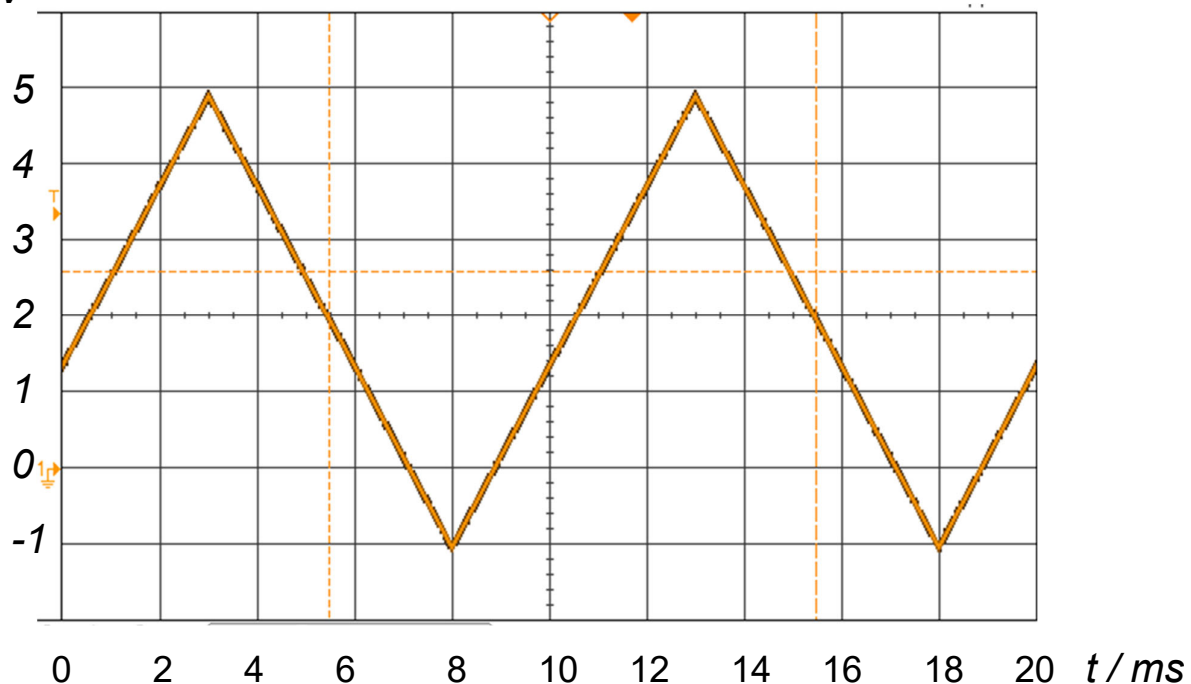
Übung: Nennen Sie die Ursache dafür, weshalb bei Multimeter im AC-Messbereich eine *untere Frequenz* bzgl. der angegebenen Fehlergrenze angegeben ist, z.B. $f \geq 10 \text{ Hz}$!

Übung 3.10: Kenngrößen eines Wechselsignal



Bestimmen Sie die Kenngrößen von $u(t)$: Periodendauer T , Frequenz f , Kreisfrequenz ω , Maximalwert u_{max} , Minimalwert u_{min} , Spitze-Tal-Wert u_{pp} , Maximalwert des Wechselanteils $u_{\sim max}$, Gleichanteil U_0 , Effektivwert U_{eff}

$u(t) / V$



$$f = 100 \text{ Hz} \quad \omega = 2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \quad T = 0,01 \text{ s}$$

$$U_{\max} = 5 \text{ V} \quad U_{\min} = -1 \text{ V} \quad U_{pp} = 6 \text{ V}$$

$$U_{\sim \max} = +3,00 \text{ V}$$

$$U_0 = \bar{U} = +2,00 \text{ V}$$

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{U_0^2 + U_{\sim \text{eff}}^2}$$

$$= \sqrt{U_0^2 + \left(\frac{U_{\sim \max}}{\sqrt{2}} \right)^2}$$

$$= \sqrt{(2,00 \text{ V})^2 + \left(\frac{3 \text{ V}}{\sqrt{2}} \right)^2}$$

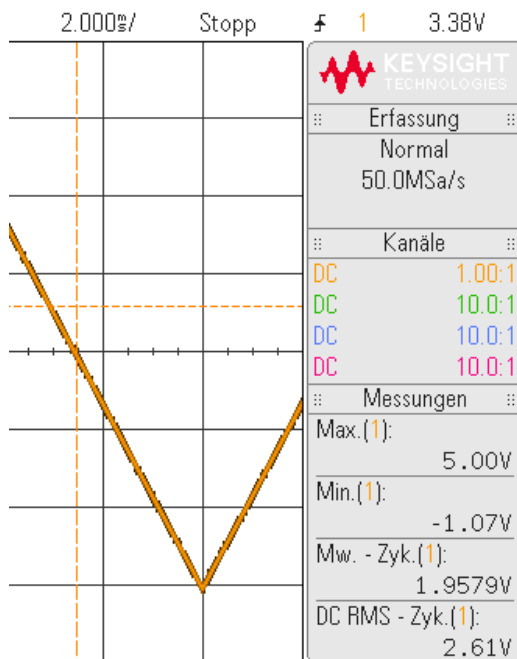
$$= \underline{\underline{2,65 \text{ V}}}$$



Moderne Speicheroszilloskope verfügen über ausgefuchste Messfunktionen.

Oszilloskope des Herstellers KEYSIGHT: Aufruf über Taste **Meas** !

Beispiele von Meas:

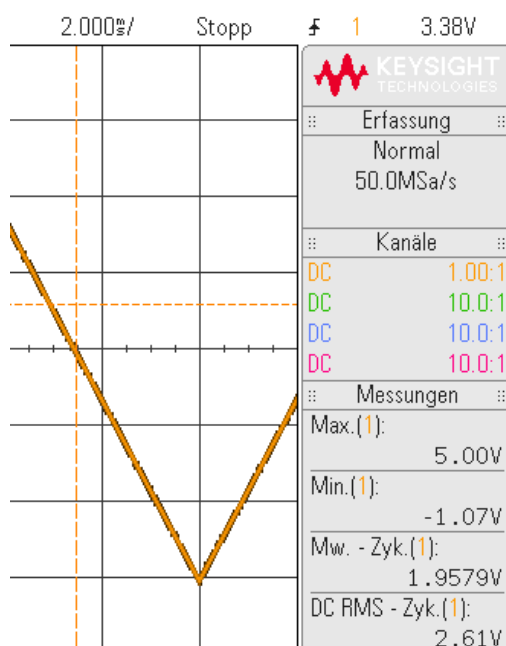


Kenngroße	Messung Oszilloskop, Beispiel: Keysight MSOX2000 „MEAS“ Parameter (Display)
Periodendauer T	Periode
Frequenz f	Frequenz (Freq.)
Maximalwert u_{max}	Maximal (Max.)
Minimalwert u_{min}	Minimum (Min.)
Spitze-Tal-Wert u_{pp}	Spitze-Spitze (SP-SP)
Gleichanteil U_0	Mittelwert - N-Zyklen (Mw.-Zyk.)
Effektivwert	DC RMS -N Zyklen (DC RMS -Zyk.)

3.18 Effektivwert: RMS – N Zyklen der Funktion „Meas“



Aus dem KEYSIGHT Manual: DC RMS – Zyk. ist der quadratische Mittelwert der Wellenform über eine oder mehrere vollständige Perioden:



$$DC\ RMS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

Frage (vgl. Praktikumsanleitung):

Wie lautet die Formel des Effektivwertes für zeitdiskrete Einzelwerte u_i und wie lautet die Formel für kontinuierliche Analogsignale $u(t)$?

$$\text{DC RMS (Diskret)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n u_i^2}{n}} \quad n \sim \text{Anzahl der Werte einer Periode}$$

$$= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} u_i^2}{10}}$$

$$\text{DC RMS analog} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$